PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
PROGRAM STUDI D3/4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 4
MODUL 4: PENGENALAN SINYAL-SINYAL DASAR PADA SISTEM DISKRIT

Pendahuluan.
Pada sistem diskrit, sinyal-sinyal analog dicuplik (disampel) dengan frekuensi yang lebih besar daripada sinyal aslinya, sesuai dengan teori Nyquist. Beberapa sinyal dasar yang sering ditemui adalah sederetan pulsa, eksponensial, dan sinusoidal. Pada percobaan ini akan diperkenalkan beberapa sinyal dasar tersebut.

Langkah-langkah percobaan:

1. Pembangkitan sederet sinyal beramplitudo 1 (Unit Sample).
   a. Jalankanlah program Octave dan bukalah file kosong yang baru (New file). Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat, misalnya *modul4_1.m*:

```
clear all;
n = -10:20;
u = [zeros(1,10) 1 zeros(1,20)];
stem(n,u);
xlabel('Waktu n');ylabel('Amplitudo');
title('Sederetan sinyal sample beramplitudo 1');
axis([-10 20 0 1.2]);
```

   b. Jalankan program diatas dan jelaskanlah fungsi-fungsi CLEAR ALL, STEM, AXIS, TITLE, XLABEL, dan YLABEL pada laporan anda.

2. Pembangkitan sinyal ekponensial.
   a. Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat, misalnya *modul4_2.m*:

```
clear all;
n = 0:35; a = 1.2; K = 0.2;
x = K*a.^n;
stem(n,x);
xlabel('Waktu n');ylabel('Amplitudo');
```

   b. Jalankan program di atas dan perhatikan tampilannya.
   c. Parameter mana yang mengendalikan kecepatan pertumbuhan/peluruhan sinyalnya? Parameter mana yang menentukan amplitudo sinyalnya?
   d. Apa perbedaan antara operator ^ dengan .^ ?
   e. Bila parameter a diubah menjadi 0.9 dan K menjadi 20, apa yang terjadi pada sinyal luarannya?
   f. Berapa panjang deretan sinyal ini dan bagaimana cara mengubahnya?
   g. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas dalam laporan anda.

3. Pembangkitan sinyal sinusoida.
   a. Tulislah program di bawah ini dan simpanlah pada file dengan nama yang mudah diingat, misalnya *modul4_3.m*:

```
n = 0:40;
f = 0.1;
phase = 0;
A = 1.5;
arg = 2*pi*f*n - phase;
x = A*cos(arg);
clf;
stem(n,x);
axis([0 40 -2 2]);
grid;
title('Deretan Sinusoidal');
xlabel('Waktu n');
ylabel('Amplitudo');
axis;
```

   b. Jalankan program di atas dan perhatikan tampilannya.
   c. Berapa frekuensi deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya? Parameter mana yang mengendalikan fasa, amplitudo, dan perioda deretan ini?
   d. Berapa panjang deretan ini dan bagaimana cara mengubahnya?
   e. Uraikan fungsi perintah grid.
   f. Ubahlah program di atas sehingga dapat dihasilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 0.5 dan tampilkan. Kemudian ubah lagi programnya untuk menghasilkan sinyal dengan frekuensi 0.01. Bandingkan kedua sinyal di atas, lampirkan program dan hasilnya serta beri komentar anda pada laporan.
   g. Ubahlah program di atas untuk menghasilkan sinyal sinusoidal dengan panjang deretan 50, frekuensi 0.08, amplitudo 2.5, dan pergesaran fasa 90 derajat. Lampirkan program dan hasilnya pada laporan anda.Berapakah periode sinyal ini?
   h. Gantilah perintah **stem** pada program di atas dengan perintah **plot** dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini.
   i. Gantilah perintah **stem** pada program di atas dengan perintah **stairs** dan jalankan programnya. Uraikan perbedaan kedua perintah ini.

- selamat bekerja –